



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Tên học phần: Cơ sở dữ liệu Mã HP: CSC10006
Thời gian làm bài: 100 phút Ngày thi: 27/06/2024
Ghi chú: Sinh viên [☒ được phép / ☐ không được phép] sử dụng tài liệu khi làm bài.

Họ tên sinh viên: MSSV: STT:

Điểm số	Điểm chữ	Chữ ký CB chấm thi	CBCT1:
			CBCT2:

SINH VIÊN LÀM BÀI TRỰC TIẾP TRÊN ĐỀ VÀ NỘP LẠI ĐỀ THI

Cho lược đồ cơ sở dữ liệu quản lý việc mua bán thuốc kê toa trong bệnh viện Medics như bên dưới.

- THUỐC** (MA_THUOC, TEN_THUOC, DVT, GIA_BAN, NHA_SAN_XUAT)
Quan hệ THUỐC lưu dữ liệu thuốc trong kho thuốc của bệnh viện. Mỗi thuốc được cấp một mã thuốc (MA_THUOC) duy nhất, có tên thuốc (TEN_THUOC), đơn vị tính (DVT), giá bán (GIA_BAN) và nhà sản xuất của thuốc (NHA_SAN_XUAT).
- TOA_THUỐC** (MA_TOA, NGÀY_LAP, MA_BS, MA_BN, CHAN_DOAN)
Quan hệ TOA_THUỐC lưu thông tin về các toa thuốc được lập tại bệnh viện. Mỗi toa thuốc được cấp một mã toa (MA_TOA) duy nhất, có ngày lập (NGÀY_LAP), mã bác sĩ lập toa (MA_BS), mã bệnh nhân nhận toa (MA_BN), và chẩn đoán bệnh của bệnh nhân (CHAN_DOAN).
- CT_TOA** (MA_TOA, MA_THUOC, SO_LUONG, DON_VI, LIEU_DUNG)
Quan hệ CT_TOA lưu thông tin chi tiết về các thuốc trong mỗi toa thuốc. Mỗi chi tiết toa thuốc bao gồm mã toa (MA_TOA), mã thuốc (MA_THUOC), số lượng thuốc (SO_LUONG), đơn vị (DON_VI), và liều dùng (LIEU_DUNG).
- HOA_DON** (MA_HD, NGÀY_LAP, TONG_TIEN, MA_TOA)
Quan hệ HOA_DON lưu thông tin về các hóa đơn thanh toán tại bệnh viện. Mỗi hóa đơn có mã hóa đơn (MA_HD) duy nhất, ngày lập (NGÀY_LAP), tổng tiền (TONG_TIEN), và mã toa thuốc liên quan (MA_TOA). Trong trường hợp bán thuốc không theo toa thì mã toa thuốc là NULL.
- CT_HĐ** (MA_HD, MA_THUOC, SO_LUONG, DON_VI, DON_GIA, THANH_TIEN)
Quan hệ CT_HĐ lưu thông tin chi tiết về các thuốc trong mỗi hóa đơn. Mỗi chi tiết hóa đơn bao gồm mã hóa đơn (MA_HD), mã thuốc (MA_THUOC), số lượng thuốc (SO_LUONG), đơn vị (DON_VI), đơn giá (DON_GIA), và thành tiền (THANH_TIEN).
- BÁC_SĨ** (MA_BS, HO_TEN, CHUYEN_KHOA, SO_DIEN_THOAI, EMAIL)
Quan hệ BÁC_SĨ lưu thông tin về các bác sĩ làm việc tại bệnh viện. Mỗi bác sĩ có mã bác sĩ (MA_BS) duy nhất, họ tên (HO_TEN), chuyên khoa (CHUYEN_KHOA), số điện thoại (SO_DIEN_THOAI), và email (EMAIL).
- BỆNH_NHÂN** (MA_BN, HO_TEN, NGÀY_SINH, GIOI_TINH, DIA_CHI, SO_DIEN_THOAI)
Quan hệ BỆNH_NHÂN lưu thông tin về các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Mỗi bệnh nhân có mã bệnh nhân (MA_BN) duy nhất, họ tên (HO_TEN), ngày sinh (NGÀY_SINH), giới tính (GIOI_TINH), địa chỉ (DIA_CHI), và số điện thoại (SO_DIEN_THOAI).

(Đề thi gồm 7 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: VTMHang (Đại diện nhóm GV ra đề) Chữ ký: [Trang 1/7]
Họ tên người duyệt đề: PNCuong Chữ ký:



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học kỳ 2 – Năm học 2023-2024

MÃ LƯU TRỮ
(do phòng KT-ĐBCL ghi)

Sử dụng lược đồ CSDL bên trên cho câu 1, câu 2, và câu 3 bên dưới.

Câu 1 (3.0đ). Thực hiện những truy vấn sau dùng ngôn ngữ Đại số quan hệ.

1.1 (1.0đ) Xuất các thông tin gồm (Ma_HD, NGÀY_LAP, TONG_TIEN, TONG_THANH_TIEN) của những hoá đơn có tổng tiền khác với tổng thành tiền của các chi tiết hoá đơn tương ứng trong hoá đơn đó. Biết $TONG_THANH_TIEN = Sum(Thanh_Tien)$ của hoá đơn.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1.2 (1.0đ) Cho biết các hoá đơn (Ma_HD) lập trong tháng 5/2024 mà không mua đủ thuốc trong toa thuốc tương ứng (*chỉ xét không đủ các loại thuốc được kê toa, không xét số lượng*).

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(Đề thi gồm 7 trang)

Họ tên người ra đề/MSCB: VTMHàng (Đại diện nhóm GV ra đề) Chữ ký: [Trang 2/7]
Họ tên người duyệt đề: PNCuong Chữ ký:





